Documentation Technique

VirtualBox & VMware : Concepts, Usage, Comparatif, Bonnes Pratiques et Administration

1. Introduction à la virtualisation

La virtualisation consiste à exécuter un ou plusieurs systèmes d'exploitation (appelés machines virtuelles ou VM) sur une machine physique unique grâce à un hyperviseur.
Elle permet de mutualiser les ressources, d'isoler des environnements, de tester ou déployer des systèmes sans impacter l'hôte physique.

Les deux hyperviseurs les plus utilisés dans un contexte pédagogique ou professionnel sont :

- Oracle **VirtualBox**
- VMware (selon les éditions : Workstation Pro, Player, ESXi)

2. VirtualBox

VirtualBox est un hyperviseur de type 2 (installé sur un OS hôte), gratuit et open-source.
Il est largement utilisé pour la formation, le développement, les tests et les environnements de laboratoire.

2.1. Atouts

- Gratuit, multiplateforme (Windows, Linux, macOS).

- Large compatibilité système (Linux, Windows, BSD, etc.).

- Facilité de prise en main.

- Extensible via "Extension Pack" (USB 2/3, RDP, PXE Intel…).

2.2. Limites

- Performance inférieure à VMware Workstation.

- Gestion 3D plus limitée.

- Moins stable sur des environnements très lourds (virtualisation imbriquée, appliances complexes).

3. VMware (Workstation / Player)

VMware est un hyperviseur commercial réputé pour sa stabilité et ses performances professionnelles.

3.1. Atouts

- Meilleure performance CPU et gestion plus fine de la mémoire.

- Support graphique 3D supérieur.

- Environnements professionnels maîtrisés (nombreuses entreprises utilisent VMware ESXi).

- Fonctionnalités avancées : snapshots multiples, clonage complet et lié, cryptage, réseau avancé.

3.2. Limites

- Version Workstation Pro payante.

- Player limité en fonctionnalités (pas de snapshots en mode gratuit selon versions).

- Logiciel propriétaire.

4. Comparatif synthétique : VirtualBox vs VMware

Critère	VirtualBox	VMware Workstation
Coût	Gratuit	Payant (Player gratuit mais limité)
Performances	Correctes	Excellentes
Snapshots	Oui, simple	Oui, avec gestion avancée
Clonage	Basique	Avancé (clonage lié/plein)
Réseau	NAT/Bridge interne/vmnet configurable de base	vmnetManager avancé (isolés, host-only, LAN segment…)
Virtualisation imbriquée	Moyenne	Excellente
Compatibilité OS invités	Très large	Large, mais orienté systèmes récents
Usage idéal	Lab, formation, tests	Production, développement avancé, environnements lourds

5. Composants d’une machine virtuelle

Une VM se compose de plusieurs éléments fondamentaux :

- CPU virtuels (vCPU)
- RAM allouée
- Contrôleurs virtuels : IDE, SATA, NVMe, SCSI
- Disques virtuels : VDI, VMDK, VHD
- Cartes réseau virtuelles
- BIOS/UEFI virtuels
- Snapshot / Points de restauration
- Configuration de gestion 3D / accélération VT-x / AMD-V

6. Réseaux virtuels : NAT, Bridge, Host-Only, Internal

6.1. NAT (Network Address Translation)

- La VM utilise l’adresse IP de l’hôte pour sortir sur Internet.

- Idéal pour tester des OS sans configuration réseau.

- Avantage : sécurisé, isolé par défaut.

- Limite : impossible d’accéder à la VM depuis le réseau local (sauf port-forwarding).

6.2. Bridge

- La VM apparaît comme un appareil du même réseau que l’hôte.

- Idéal pour :

    - Active Directory

    - Serveurs web

    - DHCP, DNS

    - Tests réseau réels

- Limite : dépend de la configuration DHCP du LAN.

6.3. Host-Only

- Réseau exclusivement entre l'hôte et les VM.
- Pratique pour :
    - Labs non connectés à Internet
    - Tests isolés
    - Dépannages réseau

6.4. Internal Network (VirtualBox) / LAN Segment (VMware)

- Communication uniquement entre VM, sans l'hôte.
- Usage typique :
    - Scénarios de pentesting
    - Simulations réseau
    - Configurations AD isolées

7. Snapshots : principes et bonnes pratiques

7.1. Définition

Un snapshot capture l'état complet d'une VM à un instant T :

- Disque
- RAM
- Configuration

7.2. Avantages

- Revenir rapidement à un état fonctionnel.
- Tester des installations risquées en sécurité.
- Valider des scénarios pédagogiques.

7.3. Bonnes pratiques

- Ne jamais garder une VM longtemps sur un snapshot unique (risque de corruption).
- Éviter les snapshots en chaîne trop longues.
- Effectuer un snapshot avant :
    - Installation de mises à jour sensibles
    - Modification d'un service système
    - Manipulations réseau avancées
    - Supprimer les snapshots inutiles pour éviter la fragmentation.

8. Optimisation du stockage et performances

8.1. Format des disques

- **VirtualBox** : VDI recommandé
- **VMware** : VMDK recommandé

8.2. Disque alloué dynamiquement vs fixe

- Alloué dynamiquement : occupe l'espace réellement utilisé.
- Disque fixe : meilleure performance, taille constante.

8.3. Défragmentation (VirtualBox)

- VBoxManage modifie, compresse et optimise les disques :
- VBoxManage modifyhd <disk>.vdi --compact

8.4. Utilisation d'un SSD plutôt qu'un HDD

- Améliore significativement les performances I/O des VM.

8.5. Virtualisation matérielle

Toujours activer dans le BIOS :

- Intel VT-x / VT-d
- AMD-V

9. Sécurité et protection des machines virtuelles

9.1. Isolation

- Préférer NAT ou Host-Only pour les systèmes non sécurisés.
- Ne pas connecter une VM vulnérable en Bridge sur un réseau d'entreprise.

9.2. Fichiers sensibles

- Ne pas laisser les fichiers .vmdk / .vdi accessibles à tous.

9.3. Accès à distance

- Préférer SSH ou RDP dans la VM plutôt que les outils intégrés.

10. Backup et restauration de machines virtuelles

10.1. Méthodes de sauvegarde

Méthode 1 : Export OVF/OVA

- Format standardisé, portable.
- Idéal pour transférer une VM vers un autre poste.

Méthode 2 : Copie complète du dossier VM

- Simple et efficace.
- Inclure :
  - .vbox ou .vmx
  - les fichiers disques
  - les configurations réseau internes

Méthode 3 : Clone complet (VMware & VirtualBox)

Crée un double distinct et indépendant.

Méthode 4 : Sauvegarde automatisée via scripts

Exemple VirtualBox :
VBoxManage export "VM_Name" -o backup_vm_name.ova

10.2. Restauration

- Import d'un fichier OVA/OVF.
- Recréation d'une VM à partir d'un disque existant.
- Restauration depuis un clone.

11. Clonage de VM : usages et différences

11.1. Clonage complet

- Reproduit toute la VM.
- Indépendante et autonome.

11.2. Clonage lié (VMware)

- Plus léger sur disque.
- Dépend du disque parent.
- Non recommandé pour la production.

Usage typique :

- Environnements pédagogiques
- Multiplication rapide de serveurs de test

12. Bonnes pratiques générales

1. Toujours allouer 2 à 4 Go de RAM minimum pour un OS moderne.
2. Utiliser un SSD NVMe pour les fichiers de VM.
3. Nommer clairement les VMs + version + fonction.
4. Documenter l'architecture réseau des VM.
5. Utiliser un snapshot avant tout changement majeur.
6. Exporter régulièrement les VM en format OVA pour un backup hors site.
7. Ne jamais multiplier les snapshots en cascade.
8. Utiliser des cartes réseau virtuelles cohérentes (Intel PRO/1000 par exemple).
9. Éteindre proprement une VM avant export ou copie des disques.
10. Vérifier régulièrement la fragmentation des disques virtuels.

13. Cas d’usage typiques (pertinent pour un portfolio)

13.1. Environnements Active Directory

VM en Bridge pour l’intégration réseau, snapshots avant les GPO.

13.2. Serveurs de développement

VMware recommandé pour de meilleures performances.

13.3. Labs de cybersécurité

VirtualBox convient parfaitement :

- Réseau Internal Network isolé
- Snapshots avant chaque exercice

13.4. Tests multi-OS

VirtualBox : rapidité de création, compatibilité large.

14. Conclusion

VirtualBox et VMware sont deux solutions majeures de virtualisation répondant à des besoins différents.
VirtualBox s’illustre par sa gratuité, son accessibilité et sa compatibilité, tandis que VMware se distingue par ses performances supérieures, sa robustesse et ses fonctionnalités avancées.

Dans un contexte professionnel ou académique, la maîtrise de ces outils est essentielle pour administrer, tester, développer ou sécuriser des environnements systèmes.